

Домашнее задание 4

Визуализация структуры белка

Юрий Викторович Вяткин

E-mail: vyatkin@gmail.com

Факультет информационных технологий
Новосибирский государственный университет
Весенний семестр 2025

Домашнее задание 4

- Решение необходимо оформить в репозитории на github.com и выслать преподавателю на почту vyatkin@gmail.com с обязательным указанием ФИО слушателя, [ссылку на репозиторий](#)
- Срок выполнения задания – 2 недели (31.10.24)
- Наличие выполненного задания и срок сдачи влияет на допуск к экзамену и оценку

Домашнее задание 4

1. Зарегистрироваться, получить лицензию (бесплатную!, если требуется), скачать и установить выбранное ПО
2. Выбрать структуру белка среднего размера на Protein Data Bank (<https://www.rcsb.org/>) и скачать в формате PDB (одну из сборок белка)
3. Изучить инструкцию к выбранному ПО (Tutorials, YouTube, etc.)
4. Загрузить полученную структуру в выбранное ПО
5. Визуализировать структуру в виде (названия типов визуализации могут отличаться в разном ПО):
 - a. Wireframe
 - b. Backbone
 - c. Spacefill
 - d. Ribbons
 - e. Molecular surface
6. Выполнить раскраску структуры
 - a. Цветовой моделью СРК
 - b. Различными цветами по доменам (частям) белка

Домашнее задание 4

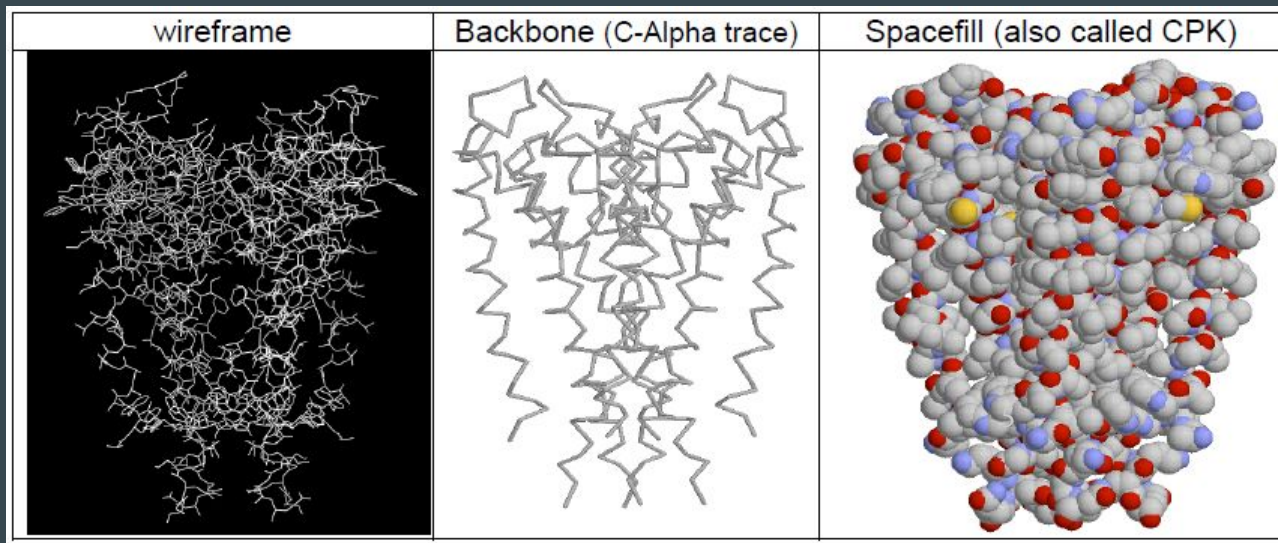
Необходимо получить и **выложить в репозиторий** результаты:

1. Название ПО и ссылку на выбранную структуру белка
2. Полученные изображения белка с различными визуализациями в файлах в графическом формате (.png, .jpg, ...)
3. Описание способа получения визуализации в выбранном ПО в виде
 - a. краткого текста и изображений (screenshots)

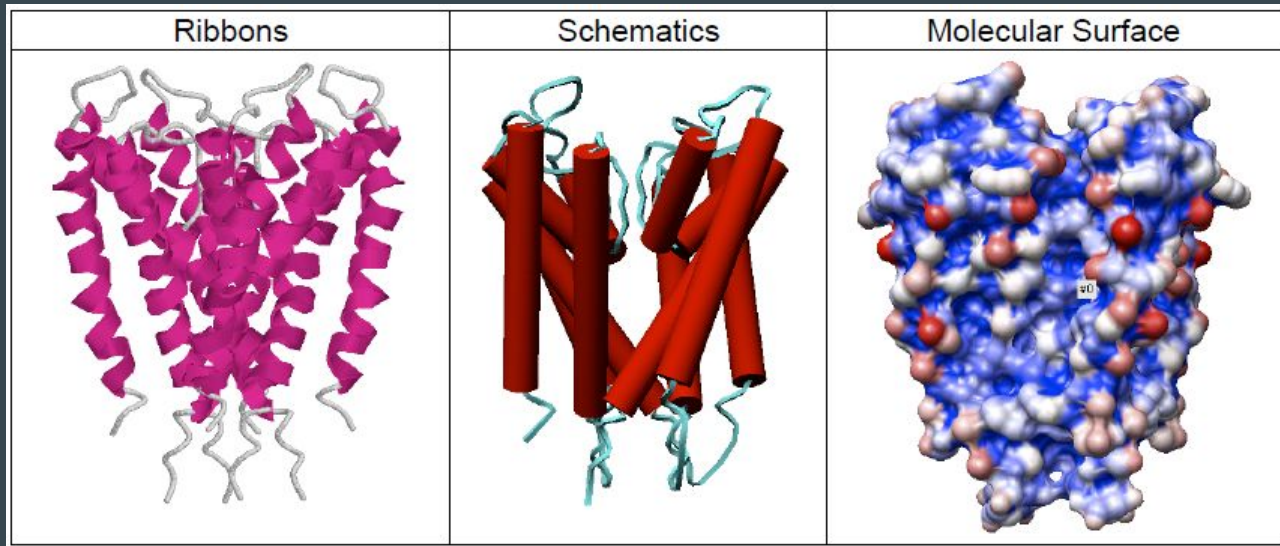
или

- b. видео (screen capture)
4. Ваше изображение белка публикационного качества

Представления 3D-структур



Представления 3D-структур



Визуализация публикационного качества

